DB Introduction, PostgreSQL

AIT
Hi-tech team

Установка сервера PostgreSQL, Beekeeper Studio для Windows

(инструкция для мак на следующем слайде)

Инструкция по установке:

https://winitpro.ru/index.php/2019/10/25/ustanovka-nastrojka-postgresql-v-windows/

Ссылка на установщик: https://www.postgresql.org/download/

Имя юзера: postgres

Выберите пароль для суперюзера: qwerty007

P.S. на реальных проектах не используйте такие пароли!

Beekeeper:

https://github.com/beekeeper-studio/beekeeper-studio/releases/tag/v4.0.3

Перейдите по ссылке и скачайте **Beekeeper-Studio-Setup-4.0.3.exe**

(можете выбрать другой из списка, если он подходит лучше для вашей операционной системы)

Установка сервера PostgreSQL, Beekeeper Studio для Mac OS

Установите два приложения по ссылкам ниже:

- https://postgresapp.com/
- https://github.com/beekeeper-studio/beekeeper-studio/releases/tag/v4.0.3 переходите по ссылке и скачиваете и устанавливаете Beekeeper-Studio-Setup-4.0.3.dmg (можете выбрать другой из списка, если он подходит лучше)

Основы реляционных БД

Система управления базами данных, СУБД — специальная программа-сервер позволяющая использовать и управлять базами данных. СУБД позволяет читать и записывать данные, искать по ним и выполнять сложные выборки

Основы реляционных БД

База данных

БД — фактически создаваемые на диске файлы, в которых хранится информация записанная с помощью СУБД

Важно! Часто значение БД и СУБД путают, можно услышать фразу “БД PostgreSQL” когда имелось ввиду “СУБД PostgreSQL”

Основы реляционных БД

Что такое РСУБД?

Реляционная система управления базами данных, РСУБД / Relational Database Management System (RDBMS) — СУБД которая хранит данные в виде таблиц и строк в этих таблицах. Любая данные в РСУБД должны быть структурированы в соответствии с реляционной моделью. Примеры РСУБД:

- MySQL
- PostgreSQL
- MSSQL
- Oracle

Основы реляционных БД

SQL - язык структурированных запросов (Structured Query Language)

SQL — декларативный язык программирования, предназначенный для описания, изменения и извлечения данных из СУБД. Чаще всего используется в реляционных СУБД.

Data Definition Language, Data Control Language

DDL — подмножество языка SQL, предназначенное для создания, изменения и удаления баз данных и таблиц в них. К нему относятся все команды, начинающиеся с CREATE, ALTER и DROP.

DCL — подмножество языка SQL, предназначенное для управления правами доступа к базам данным и таблицам в них. С помощью него можно разрешить и запретить пользователям создавать, изменять и удалять базы данных или таблицы. К нему относятся все команды, начинающиеся на GRANT и REVOKE.

SQL: создание пользователя СУБД

Пользователь создаётся именно в СУБД!

```
CREATE USER test_user WITH PASSWORD 'qwerty';
```

SQL: создание базы данных

Создание базы данных с названием `test_db`

Любая база должна быть создана, прежде чем к ней можно будет подключиться.

Пользователь, указанный как owner, будет иметь максимальные права доступа к этой базе данных.

```
CREATE DATABASE test_db OWNER test_user;
```

SQL: права пользователя в БД

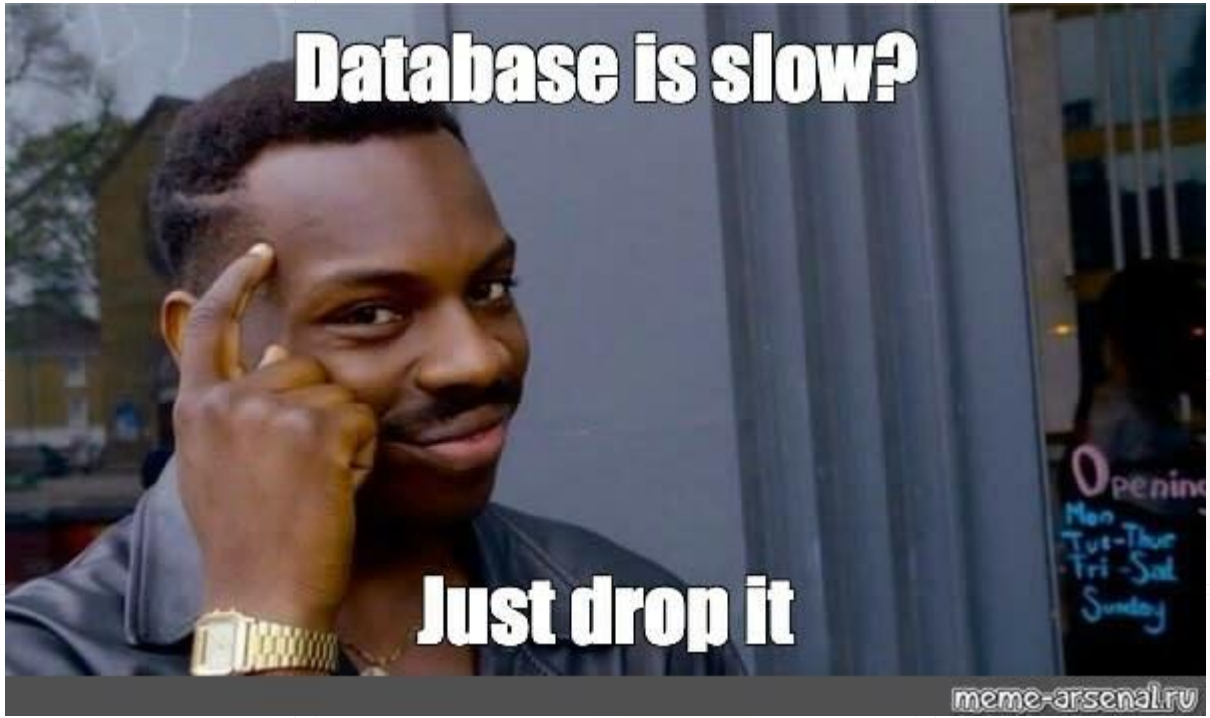
По умолчанию доступ к базе имеет только owner и супер-администратор СУБД. Всем остальным пользователям доступ нужно добавлять явным образом.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test_db
TO test_user;
```

SQL: удаление базы данных

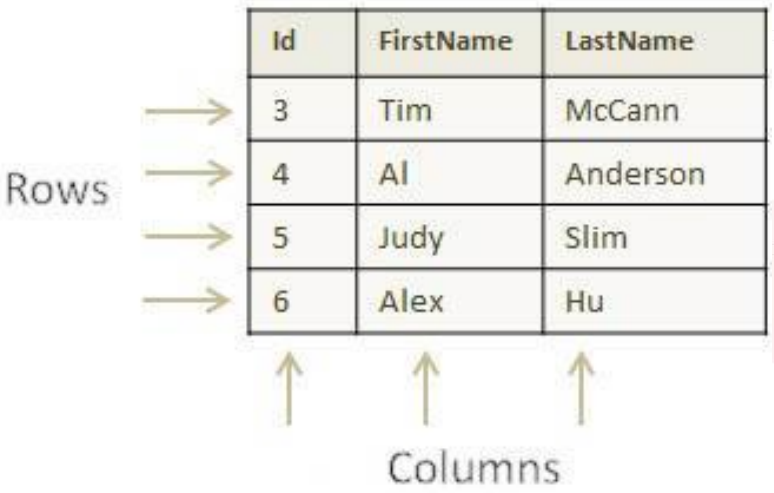
Удалить базу данных может её владелец, супер-администратор СУБД или пользователь, которому явным образом даны на это права.

```
DROP DATABASE test_db;
```

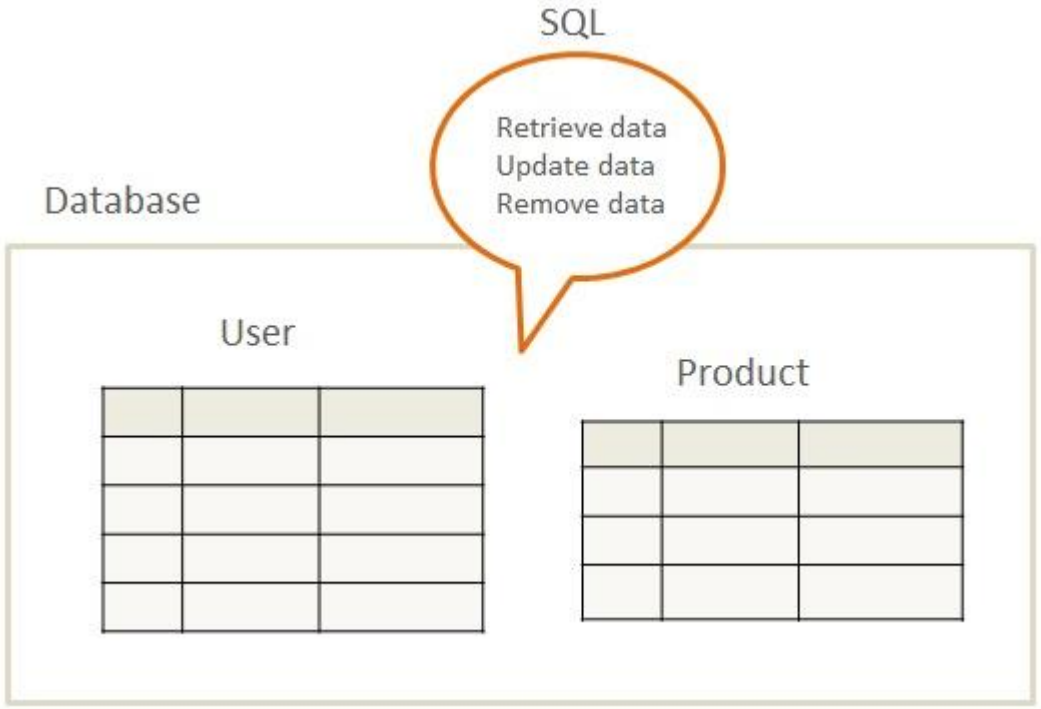

Database is slow?
Just drop it
meme-arsenal.ru

Таблица, строка, столбец

- Таблица (table) — совокупность строк и столбцов
- Строка (row) — запись в БД о конкретной сущности
- Столбец (column) — любой атрибут сущности хранящейся в строке



База данных


SQL
Retrieve data
Update data
Remove data
Database
User
Product

Типы данных: числовые

- serial — целое с автоувеличением, от 1 до 2147483647
- smallint, int2 — целое, от -32768 до +32767;
- integer, int, int4 — целое, от -2147483648 до +2147483647
- bigint, int8 — целое, от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
- double precision, float8 — с плавающей точкой, от 1E-307 до 1E+308

Типы данных: строковые

- character(n), char(n) — представляет строку из фиксированного количества символов. С помощью параметра задается задается количество символов в строке
- character varying(n), varchar(n) - представляет строку переменной длины с ограничением. С помощью параметра задается задается ограничение символов в строке
- text — представляет текст произвольной длины

Типы данных: время и даты

- timestamp — хранит дату и время, с учётом часового пояса или без. Для дат самое нижнее значение 4713 год до н. э., самое верхнее значение 294276 год н. э.
- date — представляет дату от 4713 год до н. э. до 5874897 года н.э
- time — хранит время суток, без даты, с учётом часового пояса или без. Принимает значения от 00:00:00 до 24:00:00

Типы данных: прочие

- boolean — булево значение, true или false
- jsonb — данные произвольного формата в формате JSON

SQL: создание таблицы

Создание таблицы с полями `students` с полями **id, name, age**

```
CREATE TABLE students (
id serial PRIMARY KEY, name varchar(80), age
integer
);
```

PRIMARY KEY ограничение

Ограничение первичного ключа указывает, что столбец или группа столбцов могут использоваться в качестве уникального идентификатора строк в таблице. Для этого необходимо, чтобы значения были уникальными и не были нулевыми. Итак, следующие два определения таблицы принимают одни и те же данные

```
CREATE TABLE products (
   product_id serial PRIMARY KEY,
   name text,
);
```

SQL: удаление таблицы

Удаление таблицы с названием `students`

```
DROP TABLE students;
```

Data Manipulation Language

DML — подмножество языка SQL, предназначенное для создания, изменения и удаления данных в таблицах внутри базы данных. К нему относятся все команды, начинающиеся с SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. (CRUD аббревиатура CREATE READ UPDATE DELETE)

В целом, SQL DML очень похожи среди разных баз данных, но иногда бывают серьезные отличия, поэтому всегда полезно сверяться с документацией по конкретной БД в случае проблем.

SQL: добавление строк в таблицу

Обратите внимание, что поле id существует в таблице, но указывать его значение не обязательно. Тип данных serial позволяет ему заполняться автоматически.

```
INSERT INTO students (name, age) VALUES
('Anna', 25),
('Maria', 23),
('Roman', 28);
```

SQL: извлечение данных

С помощью `SELECT` можно не просто вытаскивать данные, но и проводить фильтрацию, сортировать и проводить несложные агрегации.

```sql
SELECT * FROM students;

SELECT name, age FROM students;

SELECT * FROM students WHERE age < 18;

SELECT * FROM students ORDER BY age ASC;
```

SQL: оператор WHERE

Оператор `WHERE` используется для фильтрации записей на основе заданных условий. Он используется в операторе `SELECT`, а также в операторах `UPDATE`, `DELETE` и `INSERT`

```sql
SELECT * FROM students WHERE age > 25;
```

SQL: оператор ORDER BY

Оператор `ORDER BY` используется для сортировки записей по одному или нескольким столбцам. По умолчанию сортировка выполняется в порядке возрастания (ASC), но можно явно указать порядок убывания (DESC).

```
SELECT * FROM products ORDER BY price ORDER DESC;
```

SQL: изменение данных

С помощью `UPDATE` можно изменять любые данные в таблице.

Использование `WHERE` не обязательно, хотя и крайне рекомендуется. Без `WHERE` будут обновлены все существующие строчки в таблице.

```sql
UPDATE students SET age = 26 WHERE name = 'Anna';
```

SQL: удаление данных

Чаще всего удаление происходит по id, но можно удалять и по любому другому полю:

Возможно использование DELETE вообще без WHERE, в таком случае будут удалены вообще все данные в таблице.

```
DELETE FROM students WHERE id = 1;

DELETE FROM students WHERE name = 'Anna';
```

Игра SQL Island для изучения SQL

Ссылка на игру на немецком:
ссылка

Ссылка на игру на английском:
ссылка

Ваша новая IT-профессия – Ваш новый уровень жизни

Программирование с нуля в
немецкой школе AIT TR GmbH

AIT
Hi-tech team